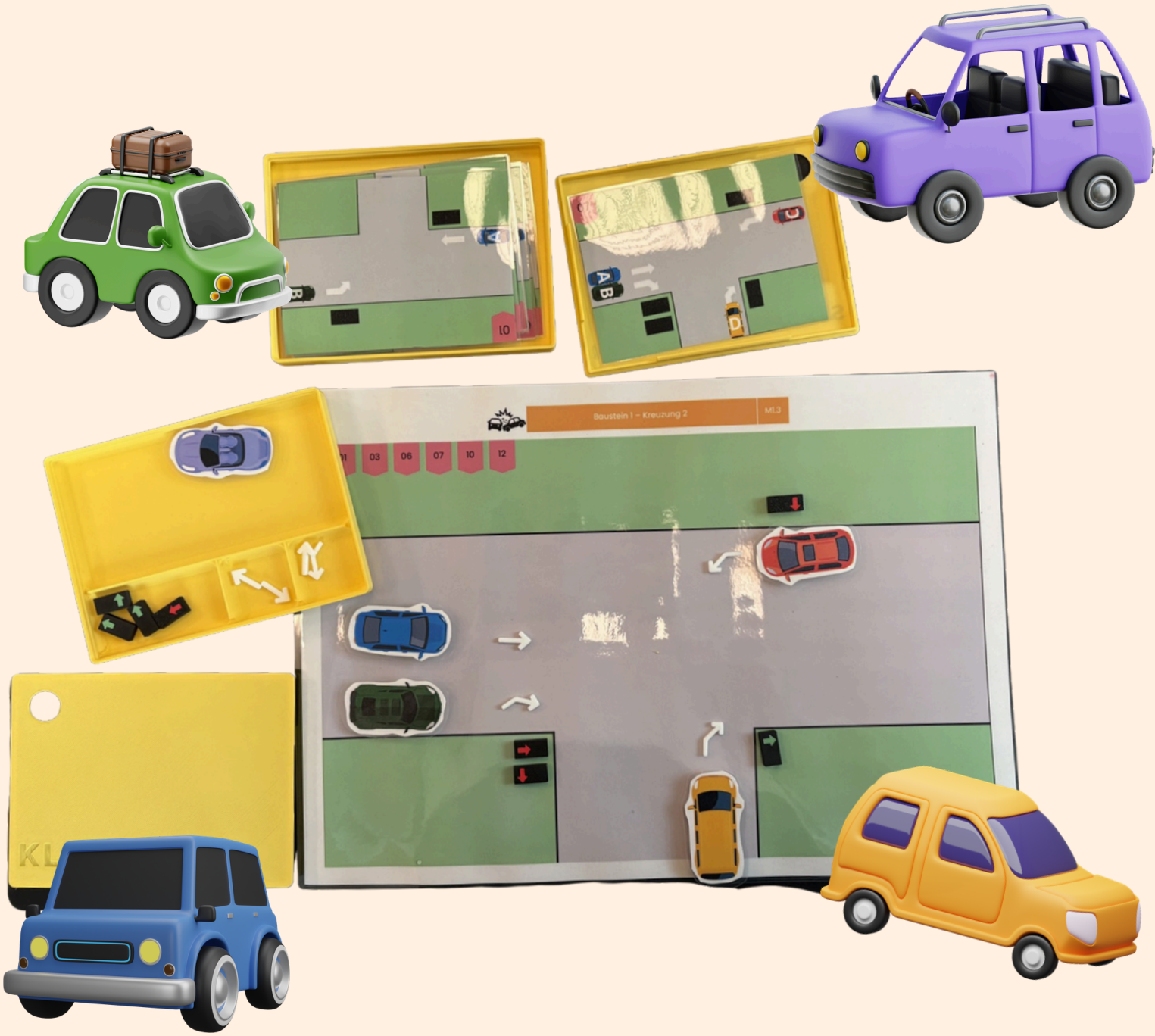
Logik mit LogicTraffic

Baustein 1 – Kreuzungen erfahren



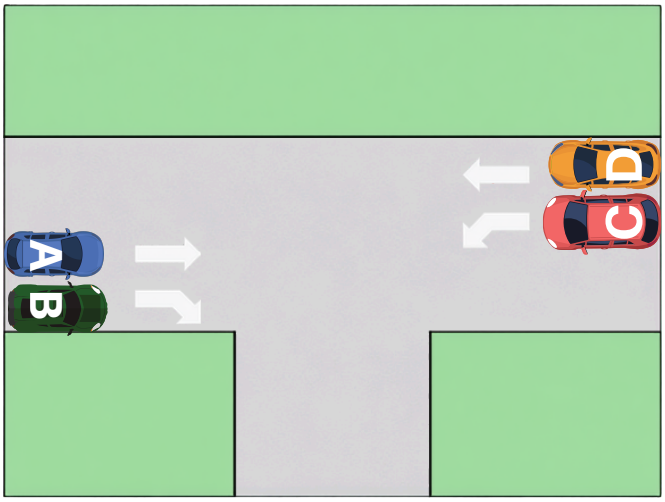
Name: **Datum:**

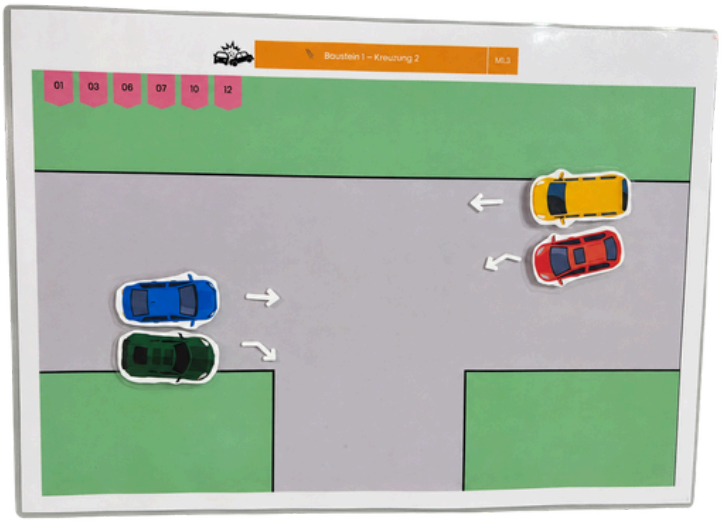
Wer darf gleichzeitig fahren?

Ich kann die Fahrwege an einer Kreuzung untersuchen und erkennen, welche sich kreuzen.
Ich kann erklären, wann zwei Fahrzeuge gleichzeitig fahren können und wann nicht.

1 · Baut die Kreuzung auf

Nehmt das Kreuzungsfeld, die Fahrzeuge und die Richtungspfeile. Legt die Verkehrssituation so nach, wie auf der folgenden Abbildung:





Fahrt danach mit jedem Fahrzeug seinen Weg einmal vollständig ab.

2 · Wo wird es gefährlich?

Bewegt immer zwei Fahrzeuge gleichzeitig über die Kreuzung. Beobachtet genau:

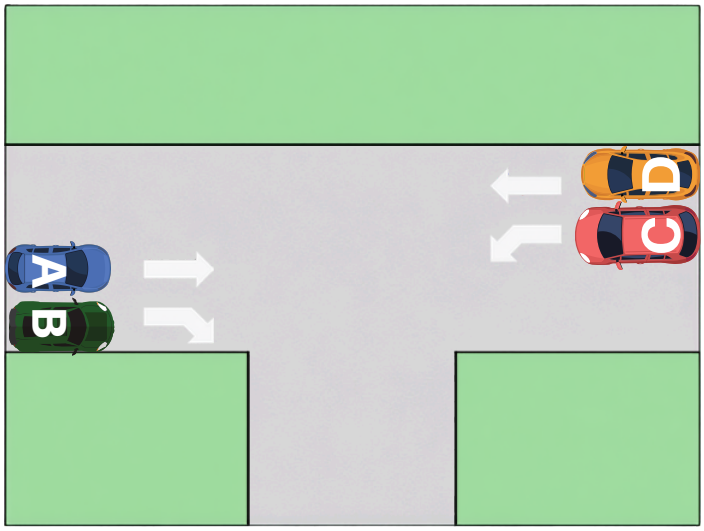
- Kreuzen sich ihre Fahrwege?
- Können sie aneinander vorbeifahren?
- Könnten sie zusammenstossen?

Zeichne **die Fahrwege** ein. Markiere anschliessend auf der Kreuzungsskizze oben alle Stellen mit einem ❌, an denen eine Kollision möglich wäre. Entscheidend ist, ob ein Zusammenstoss möglich wäre. Auch wenn die Fahrzeuge beim Nachspielen zufällig aneinander vorbeikommen, können ihre Fahrwege im Konflikt stehen.
Was fällt dir auf? Welche Fahrwege sind besonders gefährlich? Welche Autos dürften gemeinsam fahren, ohne zu kollidieren?

3 · Wer kann gemeinsam fahren?

Untersucht alle Fahrzeugpaare.

Fahrzeuge	Gleichzeitig sicher fahren?
A & B	Ja □ Nein □
A & C	Ja □ Nein □
A & D	Ja □ Nein □
B & C	Ja □ Nein □
B & D	Ja □ Nein □
C & D	Ja □ Nein □



4 · Eure erste Sicherheitsregel

Vervollständige:

Zwei Fahrzeuge können gleichzeitig fahren, wenn …

.....

Zwei Fahrzeuge dürfen nicht gleichzeitig fahren, wenn …

.....



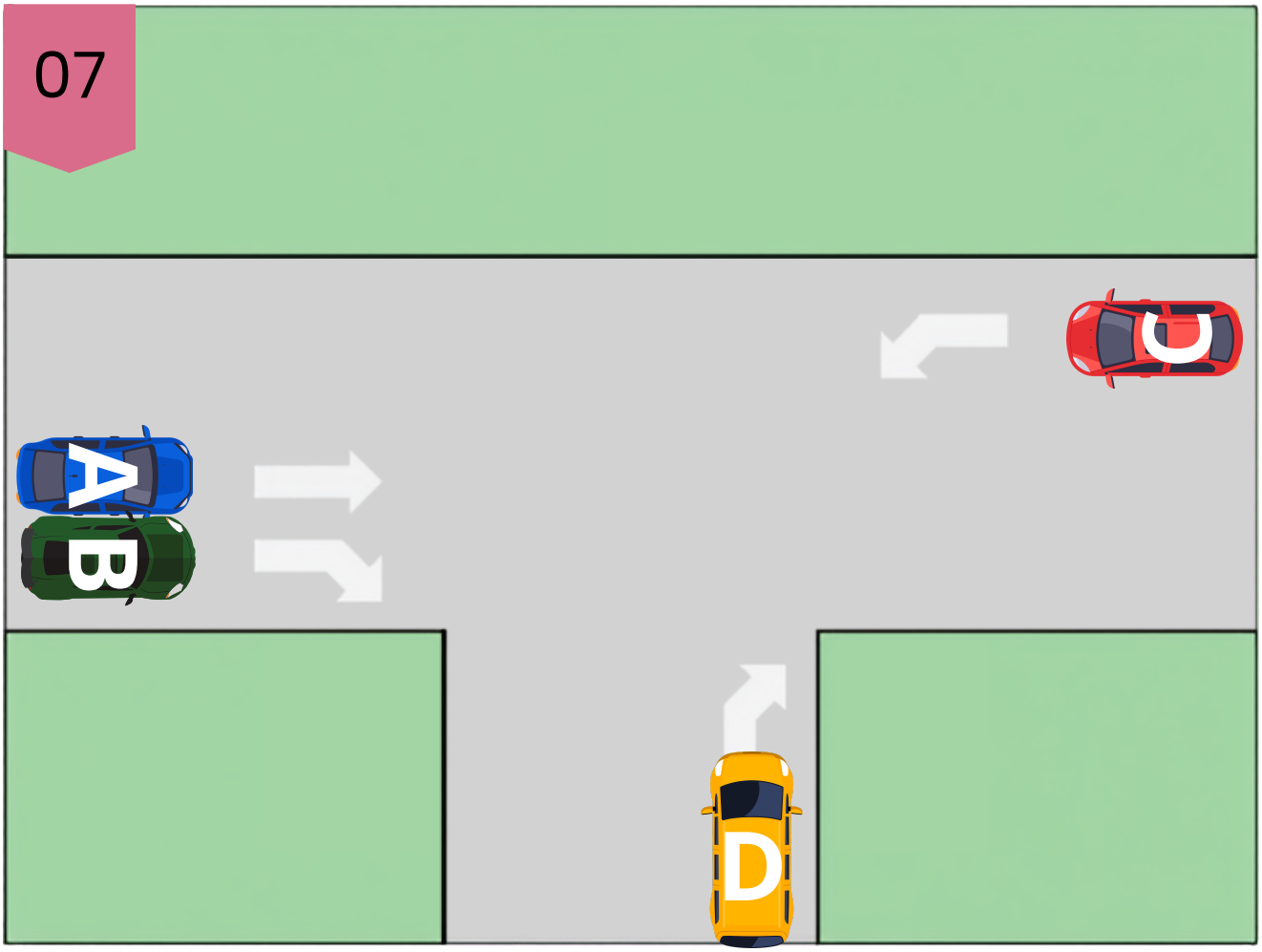
Gemeinsamer Zwischenhalt. Wartet mit AB1b, bis die Lehrperson den nächsten Auftrag gibt.

Ampeln regeln Kreuzungen

Ich kann verschiedene Ampelbelegungen ausprobieren und beurteilen, ob sie sicher oder unsicher sind.
Ich kann meine Entscheidung mit den Fahrwegen der Fahrzeuge begründen.

1 · Wo braucht es Ampeln?

Baut die Situation von der Situationskarte 7 nach. Jetzt braucht ihr zusätzlich die Ampeln. Ordnet jeder verwendeten Spur eine Ampel mit dem richtigen Richtungspfeil zu. Zeichne die Positionen der Ampeln mit Rechtecken in die folgende Abbildung ein.

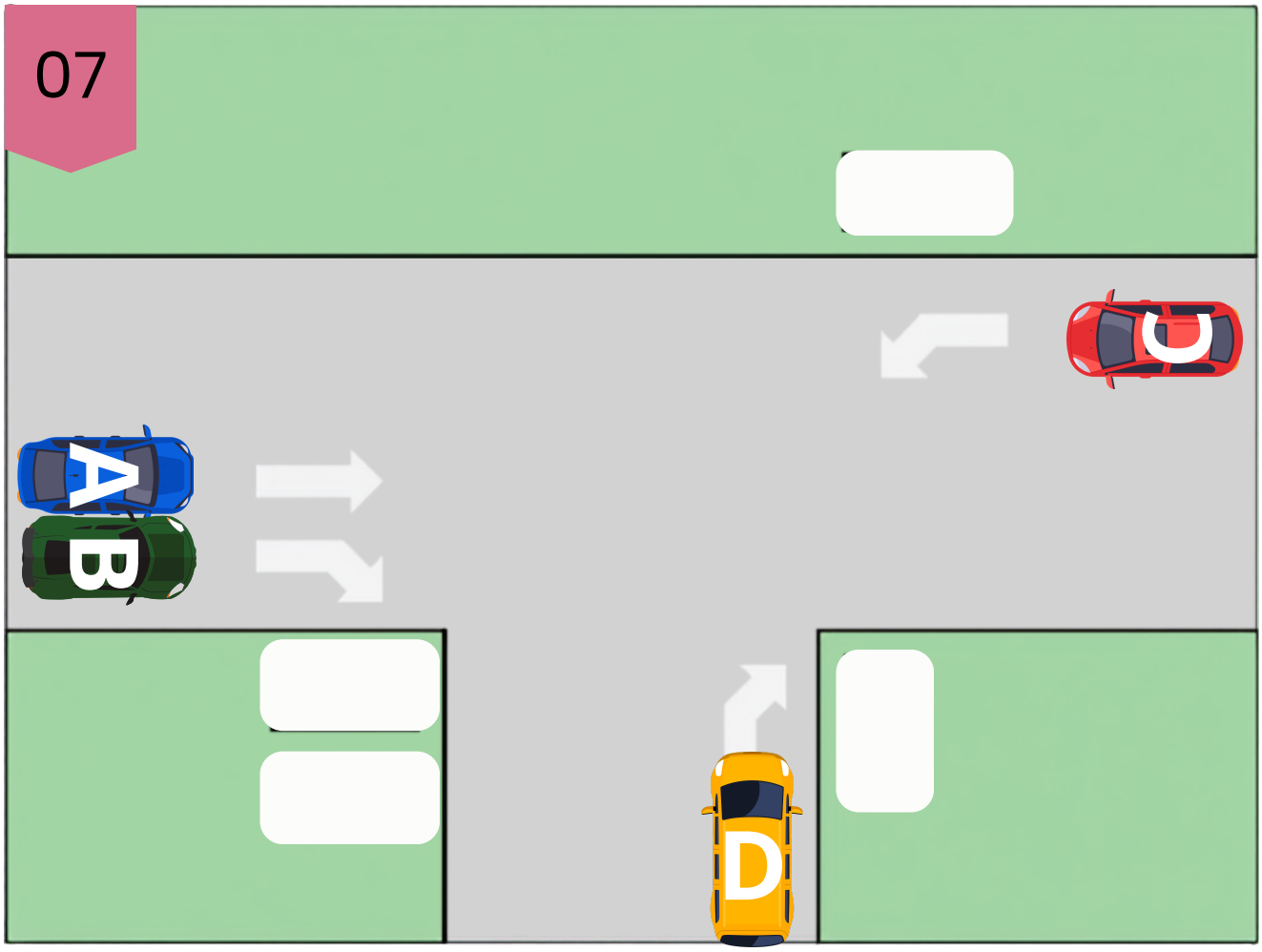


💡 Definition Ampelbelegung

Eine Ampelbelegung legt für jede Ampel einer Kreuzung fest, ob sie Rot oder Grün zeigt.

2 · Macht eure Kreuzung sicher

Stellt die Ampeln so ein, dass kein Zusammenstoss möglich ist. Es gibt mehrere sichere Lösungen. Zeichne eine sichere Ampelbelegung mit roten oder grünen Pfeilen in die weissen Rechtecke ein.

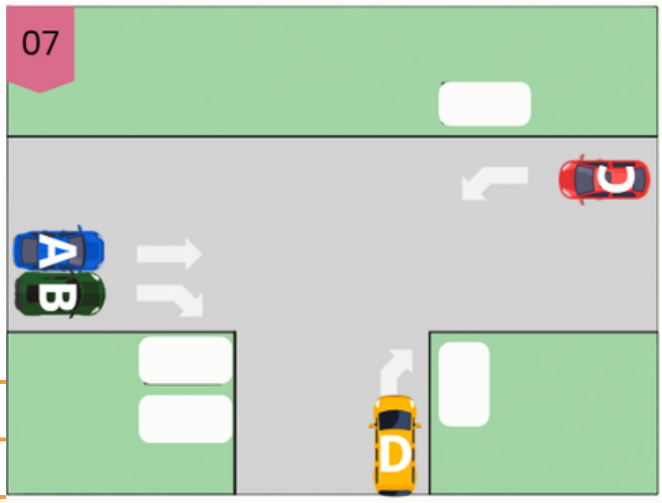


Welche Fahrzeuge dürfen fahren?

3 · Findet eine weitere sichere Lösung

Verändert genau eine Ampel eurer sicheren Belegung. Findet eine Veränderung, bei der die Kreuzung sicher bleibt.
Zeichne die Belegung der Ampeln im Bild ein:

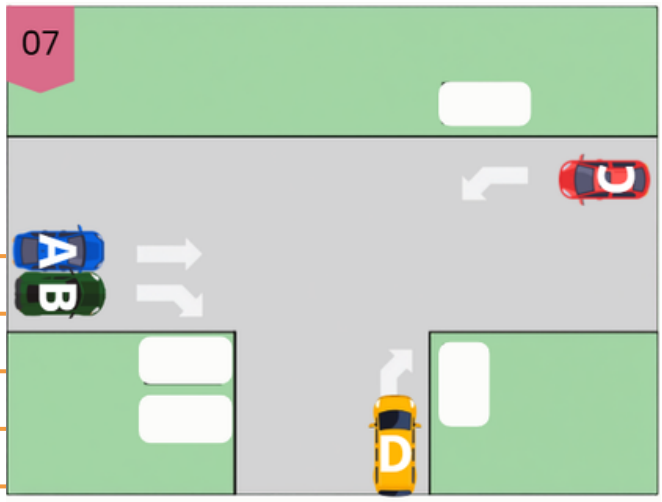
Untersucht anschliessend: Kann eine sichere Belegung unsicher werden, wenn ihr eine grüne Ampel auf Rot stellt?



4 · Wann wird es gefährlich?

Geht erneut von der sicheren Belegung auf der Seite 5 aus. Verändert möglichst wenige Ampeln, sodass die Belegung unsicher wird. Zeichne die unsichere Ampelbelegung im Bild ein:

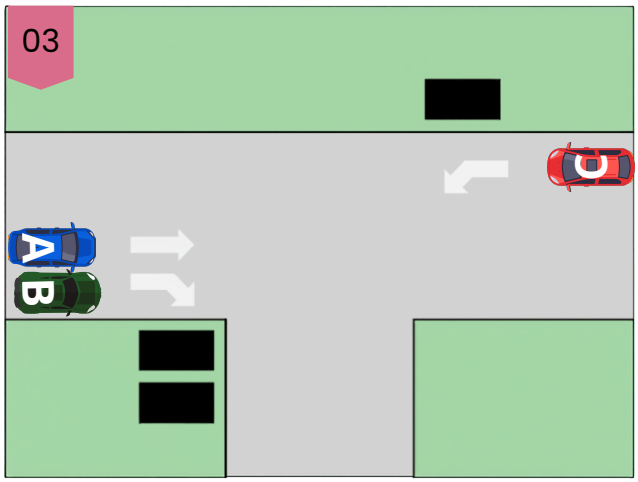
Welche Veränderung erzeugt den Konflikt?



Welche Fahrzeuge könnten zusammenstossen?

5 · Zusatz: Neue Situation zum Denken

Baut die **Situationskarte 3** mit Fahrzeugen, Richtungspfeilen und Ampeln nach. Prüft mit dem Material verschiedene sichere und unsichere Ampelbelegungen.



Sind zwei grüne Ampeln immer gefährlich? ☐ ja ☐ nein

Begründe deine Antwort anhand der Fahrwege.



Gemeinsamer Zwischenhalt. Wartet mit AB1c, bis die Lehrperson den nächsten Auftrag gibt.

Wir bringen System ins Verkehrschaos

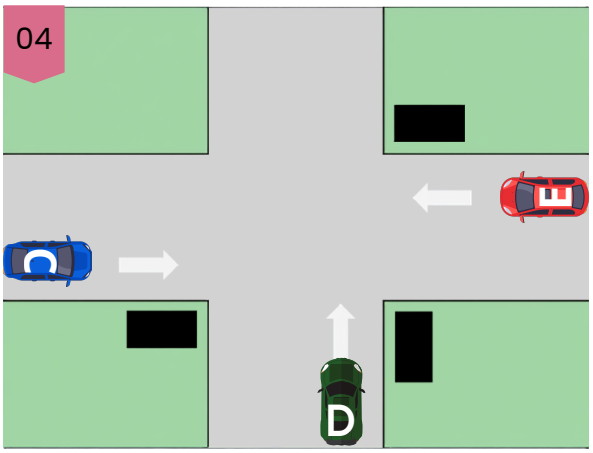
Ich kann alle möglichen Ampelbelegungen systematisch erfassen.
Ich kann die Ampelbelegungen in einer Tabelle ordnen und als sicher oder unsicher beurteilen.
Ich kann erklären, warum eine systematische Tabelle beim Lösen des Problems hilfreich ist.

1 · Wie viele Möglichkeiten gibt es?

Auf Arbeitsblatt 1b hast du verschiedene Ampelbelegungen ausprobiert. Aber: Woher wissen wir, dass wir wirklich alle möglichen Ampelbelegungen gefunden haben?

Bei unserer Kreuzung (Situationskarte 4) gibt es drei Ampeln. Jede Ampel kann entweder rot 🔴 oder grün 🟢 sein. Baut die Verkehrssituation 4 nach.

Schätze zuerst: Wie viele verschiedene Ampelbelegungen sind insgesamt möglich?



Meine Vermutung: _____ Ampelbelegungen

Begründe deine Vermutung: Wie bist du auf diese Zahl gekommen?

Platz für Notizen, Zeichnungen, Skizzen:

2 · Findet alle Ampelbelegungen

Findet gemeinsam alle möglichen Ampelbelegungen. Geht so vor, dass ihr keine Belegung doppelt erfasst und keine vergesst. Die Ampeln sind mit C, D und E bezeichnet. Trage jede Ampelbelegung in deine Tabelle ein. Zeichne dazu in jede der drei Ampelspalten den entsprechenden Richtungspfeil in Rot oder Grün.

Nr.	Ampel C	Ampel D	Ampel E	Beurteilung (Aufgabe 3)	Kürzere Regel erfüllt (5):
1				☐ sicher ☐ unsicher	☐ ja ☐ nein
2				☐ sicher ☐ unsicher	☐ ja ☐ nein
3				☐ sicher ☐ unsicher	☐ ja ☐ nein
4				☐ sicher ☐ unsicher	☐ ja ☐ nein
5				☐ sicher ☐ unsicher	☐ ja ☐ nein
6				☐ sicher ☐ unsicher	☐ ja ☐ nein
7				☐ sicher ☐ unsicher	☐ ja ☐ nein
8				☐ sicher ☐ unsicher	☐ ja ☐ nein

3 · Prüft eure Ampelbelegungen

Stellt verschiedene Ampelbelegungen aus eurer Tabelle am Material nach. Prüft anhand der Fahrwege, ob eine Kollision möglich ist. Spielt die Fahrten bei Bedarf nach. Kreuze in deiner Tabelle für jede Ampelbelegung «sicher» oder «unsicher» an.

4 · Was fällt euch auf?

Wie viele sichere Ampelbelegungen habt ihr gefunden? .....

Wie viele unsichere Ampelbelegungen habt ihr gefunden? .....

Betrachtet zuerst nur die Tabellenzeilen, in denen D Grün zeigt. Welche Einstellungen sind dann für C und E vorgeschrieben, damit es eine sichere Situation ist?

Betrachtet anschliessend nur die Tabellenzeilen, in denen D Rot zeigt. Welche Einstellungen sind dann für C und E möglich, damit die Situation sicher ist

5 · Eine vollständige Sicherheitsregel entwickeln

Schreibt eine Sicherheitsregel für die ganze Situation 04. Eure Regel soll alle sicheren Belegungen erlauben und alle unsicheren Belegungen ausschliessen.
Verwendet zunächst diese beiden Satzanfänge:

C und D dürfen …

D und E dürfen …

Müssen beide Teilregeln gelten oder reicht eine davon?

Eine Schülerin schlägt eine kürzere Regel vor: «Entweder D zeigt Rot, oder C und E zeigen beide Rot.» Dabei darf auch beides zutreffen. Erlaubt diese Regel genau dieselben Belegungen wie eure beiden Teilregeln? Prüft das an allen acht Tabellenzeilen.

Jemand behauptet: «Die Kreuzung ist sicher, wenn höchstens zwei Ampeln Grün zeigen.»
Findet zwei Tabellenzeilen mit genau zwei grünen Ampeln: eine sichere und eine unsichere. Was zeigt dieser Vergleich?

6 · Warum hilft uns die Tabelle?

Vergleiche das Vorgehen mit Arbeitsblatt 1b. Dort hast du Ampelbelegungen frei ausprobiert. Jetzt hast du sie geordnet in einer Tabelle gesammelt. Bearbeite diese Aufgabe nach der gemeinsamen Besprechung allein.

Ergänze den folgenden Satz:
Mit der Tabelle können wir sicherstellen, dass …

💡 Merke:
Wenn wir Möglichkeiten systematisch ordnen, können wir überprüfen, ob wir wirklich alle Fälle erfasst haben.
Ausblick: Solche Tabellen werden uns in der Logik noch öfter begegnen.